registros de configuración, resultados de pruebas o entregables técnicos, según la naturaleza de la actividad.

Cuando se identifiquen diferencias entre lo previsto y lo realizado, el equipo deberá registrar las causas, evaluar sus consecuencias y acordar los ajustes necesarios. Estos cambios pueden incluir la reorganización de actividades, la modificación de prioridades o la actualización de fechas, siempre que se documenten de manera coherente con el modelo de planificación.

El cronograma representa una línea base para la organización y el control del proyecto, por lo que las modificaciones deben reflejarse de forma transparente. Asimismo, es necesario distinguir las actividades completadas de aquellas que se encuentran en desarrollo o pendientes de verificación.

En conjunto, el cronograma general, la asignación de responsables y el seguimiento periódico permiten coordinar el trabajo de APP CAFETESE, evaluar el cumplimiento de los objetivos y mantener la planificación alineada con el avance real del equipo.

ETAPA 2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

2.1 Objetivo del levantamiento de información

El levantamiento de información tiene como finalidad identificar las necesidades, hábitos de compra y expectativas del alumnado respecto al servicio de la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE). Los resultados permitirán conocer la percepción de los estudiantes sobre los tiempos de espera, las filas durante los periodos de mayor demanda y la conveniencia de implementar un sistema digital de pedidos anticipados.

Para recopilar información se utilizó un formulario digital dirigido al alumnado. El cuestionario incluyó 13 preguntas relacionadas con los tiempos de espera, la influencia del servicio en el periodo de descanso, la aceptación de una aplicación de pedidos anticipados y las preferencias para recoger los alimentos.

La información obtenida constituye una referencia para definir y justificar los requerimientos de la aplicación multiplataforma, cuyo propósito principal es facilitar la gestión de pedidos y contribuir a reducir los tiempos de espera.

2.2 Población participante

La encuesta fue respondida por 38 personas pertenecientes al alumnado del TESE. El cuestionario incluyó una pregunta sobre la carrera académica de los participantes y preguntas relacionadas con su experiencia en la cafetería.

De acuerdo con la gráfica de distribución por carrera, el 68.4 % de las respuestas corresponde a estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este dato permite identificar la composición de la muestra, aunque no demuestra que las respuestas representen proporcionalmente a toda la comunidad estudiantil del instituto.

Los resultados se analizaron mediante las frecuencias y los porcentajes presentados en las gráficas del formulario. Debido a que no se dispone de información suficiente sobre el procedimiento de selección de los participantes, los resultados se interpretan como las opiniones de las 38 personas encuestadas y no como una estimación estadística de toda la población del TESE.

2.3 Resultados de la encuesta e interpretación

Pregunta 1. Tiempo transcurrido hasta realizar el pedido

La primera pregunta buscó identificar cuánto tiempo transcurre desde que el estudiante llega a la cafetería hasta que puede realizar su pedido.

Los resultados fueron los siguientes:

- 42.1 % indicó de 6 a 10 minutos.
- 23.7 % señaló de 2 a 5 minutos.
- 21.1 % respondió más de 10 minutos.
- 13.2 % indicó menos de 2 minutos.

La categoría con mayor porcentaje fue la de 6 a 10 minutos. Además, el 63.2 % de los participantes reportó tiempos superiores a cinco minutos, al sumar las categorías de 6 a 10 minutos y más de 10 minutos.

Interpretación: los resultados muestran que una parte considerable de los encuestados experimenta una espera previa a la realización del pedido. Esta situación justifica estudiar mecanismos que permitan consultar el menú y registrar las solicitudes antes de llegar a la cafetería.



Figura 10. Tiempo transcurrido hasta realizar el pedido. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 2. Tiempo de espera en la fila antes de ordenar

La segunda pregunta se enfocó en el tiempo que los estudiantes pasan esperando en la fila antes de ordenar sus alimentos.

Los resultados fueron:

- 52.6 % esperó de 2 a 5 minutos.
- 15.8 % esperó menos de 2 minutos.
- 15.8 % esperó de 6 a 10 minutos.
- 15.8 % esperó más de 10 minutos.

El 31.6 % reportó esperas superiores a cinco minutos antes de ordenar.

Interpretación: la fila representa una parte del proceso de compra que podría optimizarse mediante pedidos anticipados. El sistema propuesto permitirá registrar la solicitud antes de llegar al establecimiento, aunque el tiempo real de recogida dependerá de la preparación y de la organización de la entrega.

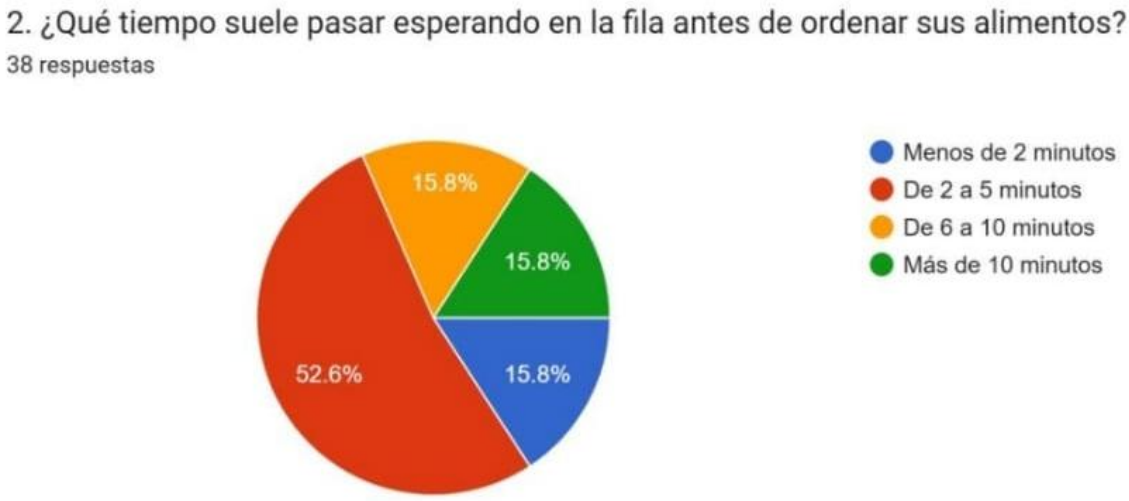


Figura 11. Tiempo de espera en la fila antes de ordenar. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 3. Tiempo de espera después de realizar el pedido

La tercera pregunta permitió conocer cuánto tiempo transcurre normalmente desde que se realiza el pedido hasta que se reciben los alimentos.

Las respuestas fueron:

- 34.2 % indicó de 5 a 10 minutos.
- 26.3 % señaló de 11 a 15 minutos.
- 23.7 % respondió más de 15 minutos.
- 15.8 % indicó menos de 5 minutos.

El 50 % de los participantes señaló que espera más de diez minutos después de realizar su pedido.

Interpretación: los resultados muestran que el tiempo de preparación y entrega también constituye un aspecto relevante de la experiencia de compra. La aplicación no eliminará

el tiempo físico necesario para preparar los alimentos, pero podrá proporcionar información sobre el estado del pedido y facilitar la organización de su recogida.



Figura 12. Tiempo transcurrido entre la realización del pedido y la recepción de los alimentos. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 4. Percepción de la longitud de las filas

La cuarta pregunta investigó cómo perciben los estudiantes la longitud de las filas durante los horarios de mayor demanda.

Los resultados fueron:

- 60.5 % consideró que las filas son largas.
- 28.9 % las consideró moderadas.
- 7.9 % indicó que son demasiado largas.
- 2.6 % las consideró cortas.

En conjunto, el 68.4 % de los participantes percibió las filas como largas o demasiado largas.

Interpretación: esta percepción respalda la necesidad de estudiar una alternativa para organizar la atención durante los periodos de mayor afluencia. La aplicación buscará

reducir la necesidad de realizar todo el proceso de compra presencialmente y facilitar la identificación de los pedidos que están listos para recogerse.

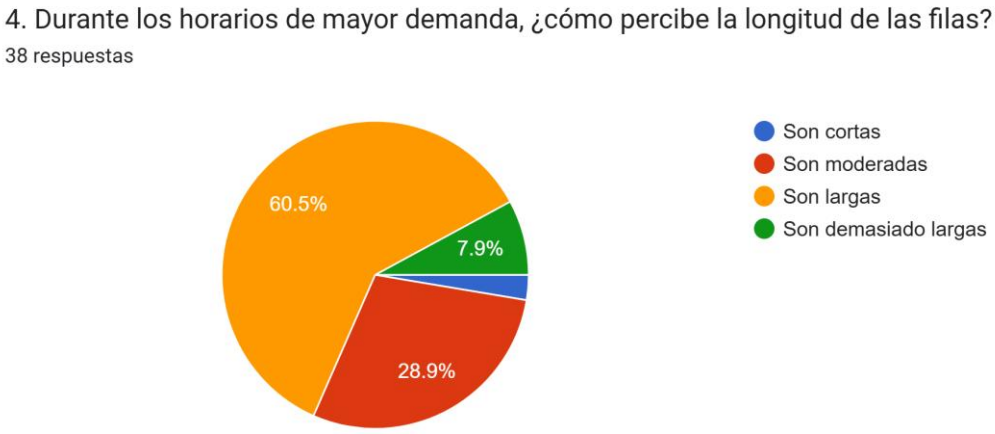


Figura 13. Percepción de la longitud de las filas durante los horarios de mayor demanda. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 5. Influencia del tiempo de compra en el periodo de descanso

La quinta pregunta buscó conocer cómo influye el tiempo que tarda la compra de alimentos en el tiempo disponible para descansar entre clases.

Las respuestas fueron:

- 42.1 % señaló que reduce un poco su tiempo libre.
- 26.3 % indicó que reduce considerablemente su tiempo libre.
- 21.1 % respondió que, en ocasiones, no le alcanza el tiempo para comer.
- 10.5 % señaló que no afecta su periodo de descanso.

El 47.4 % manifestó que el tiempo de compra reduce considerablemente su tiempo libre o que, en ocasiones, no le alcanza para comer.

Interpretación: los resultados reflejan que el tiempo destinado a comprar alimentos puede afectar la organización del descanso de los estudiantes. Por ello, se propone facilitar la selección anticipada de productos y la consulta del estado de los pedidos.

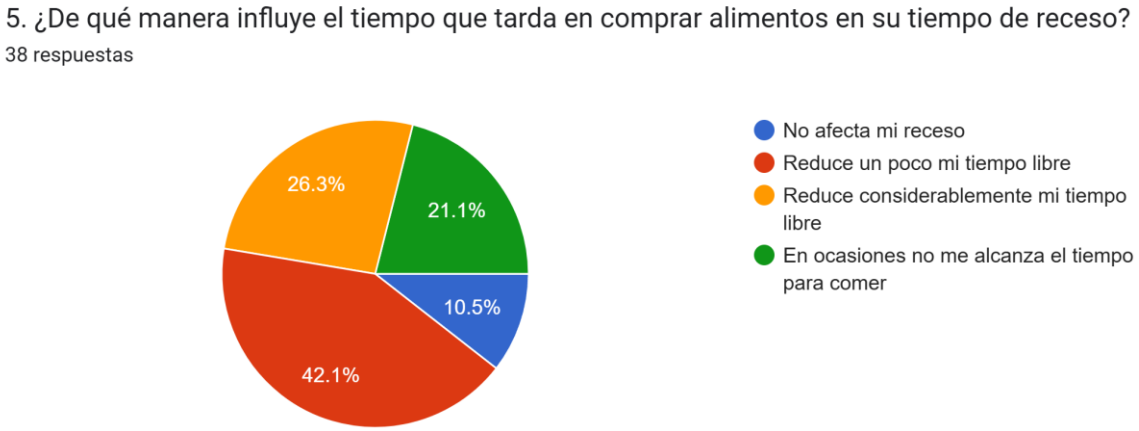


Figura 14. Influencia del tiempo de compra en el periodo de descanso. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 6. Frecuencia con la que la espera ocasiona llegar tarde a clases

La sexta pregunta investigó con qué frecuencia los tiempos de espera en la cafetería han ocasionado que los participantes lleguen tarde a una clase.

Los resultados fueron:

- 55.3 % respondió algunas veces.
- 28.9 % respondió casi nunca.
- 10.5 % respondió frecuentemente.
- 5.3 % respondió nunca.

El 65.8 % indicó que esta situación ocurre algunas veces o frecuentemente.

Interpretación: las respuestas muestran que los retrasos relacionados con la compra de alimentos son una situación reportada por parte de los encuestados. Esta información refuerza la pertinencia de desarrollar una alternativa que permita organizar los pedidos antes de la llegada del estudiante a la cafetería.

Sin embargo, la encuesta recoge percepciones declaradas y no demuestra por sí sola que la espera sea la única causa de los retrasos a clases.



Figura 15. Frecuencia con la que la espera ocasiona llegar tarde a clases. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 7. Conveniencia de consultar y realizar pedidos desde el teléfono

La séptima pregunta evaluó qué tan conveniente resultaría consultar y realizar pedidos desde el teléfono antes de llegar a la cafetería.

Los resultados fueron:

- 52.6 % consideró la propuesta muy conveniente.
- 28.9 % la consideró conveniente.
- 15.8 % indicó que sería poco conveniente.
- 2.6 % la consideró nada conveniente.

En conjunto, el 81.5 % de las respuestas se concentró en las categorías muy conveniente y conveniente.

Interpretación: la mayoría de los participantes encuestados expresó una valoración favorable de la posibilidad de realizar pedidos desde el teléfono. Este resultado respalda la decisión de desarrollar una interfaz multiplataforma que permita consultar el menú, seleccionar productos y confirmar solicitudes antes de acudir al establecimiento.



Figura 16. Conveniencia de consultar y realizar pedidos desde el teléfono. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 8. Modalidad preferida para realizar pedidos anticipados

La octava pregunta identificó cómo preferirían los estudiantes solicitar sus alimentos de manera anticipada.

Los resultados fueron:

- 47.4 % prefirió realizar el pedido desde el teléfono y recogerlo cuando esté listo.
- 47.4 % prefirió realizar el pedido desde el teléfono y recogerlo a una hora programada.
- 5.3 % prefirió continuar realizando el pedido directamente en la cafetería.
- Ningún participante seleccionó la opción de no utilizar el servicio de pedidos anticipados.

Las dos modalidades de pedido anticipado obtuvieron el mismo porcentaje.

Interpretación: los resultados respaldan la incorporación de un mecanismo de pedidos anticipados. Sin embargo, no existe una única modalidad preferida, por lo que el diseño deberá contemplar la consulta del estado de preparación y evaluar si es viable ofrecer una hora de recogida programada.

La selección de horarios deberá ajustarse a la capacidad operativa de la cafetería y no deberá prometer tiempos que el personal no pueda cumplir.

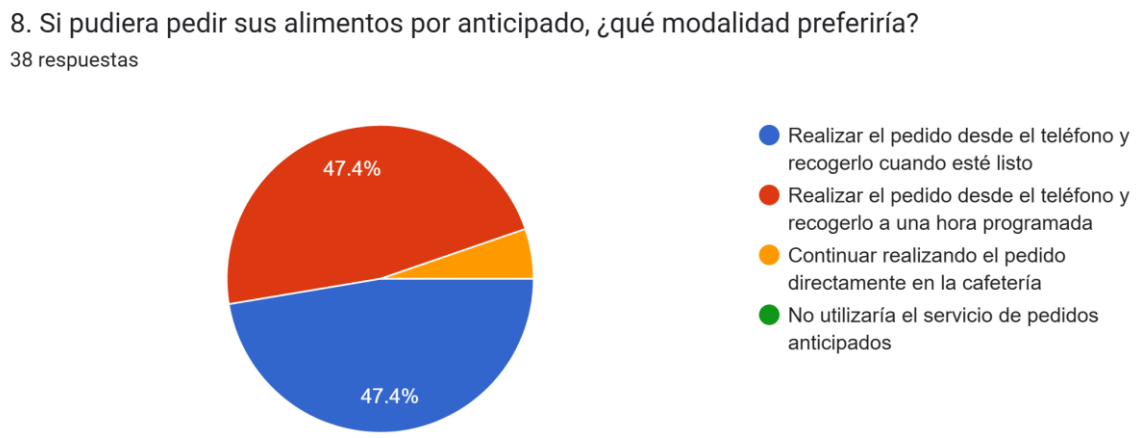


Figura 17. Modalidad preferida para realizar pedidos anticipados. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 9. Anticipación preferida para realizar el pedido

La novena pregunta investigó con cuánta anticipación realizarían los estudiantes sus pedidos antes de acudir a recogerlos.

Los resultados fueron:

- 39.5 % indicó 10 minutos antes.
- 34.2 % indicó 15 minutos antes.
- 18.4 % indicó 5 minutos antes.
- 7.9 % indicó 20 minutos antes.

El 73.7 % de los participantes preferiría realizar el pedido con 10 o 15 minutos de anticipación.

Interpretación: los resultados proporcionan una referencia para definir los tiempos de anticipación que podrían evaluarse en las pruebas del sistema. Estos valores representan

preferencias declaradas por los encuestados y no garantizan que todos los productos puedan prepararse en ese intervalo.



Figura 18. Anticipación preferida para realizar el pedido. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 10. Información deseada sobre la preparación del pedido

La décima pregunta buscó identificar qué información relacionada con el tiempo de preparación les gustaría consultar a los estudiantes.

Los resultados fueron:

- 47.4 % prefirió conocer una hora exacta o aproximada de recolección.
- 34.2 % prefirió conocer el tiempo estimado para que el pedido esté listo.
- 18.4 % prefirió consultar el tiempo estimado y el avance de la preparación.
- Ningún participante seleccionó la opción de que esta información no era necesaria.

Interpretación: la información temporal constituye una funcionalidad relevante para los encuestados. Por ello, se propone que la aplicación permita consultar el estado del pedido y, cuando existan datos suficientes para estimarlo, mostrar una referencia del tiempo de preparación o de recogida.

La estimación deberá presentarse como aproximada cuando no sea posible garantizar una hora exacta.

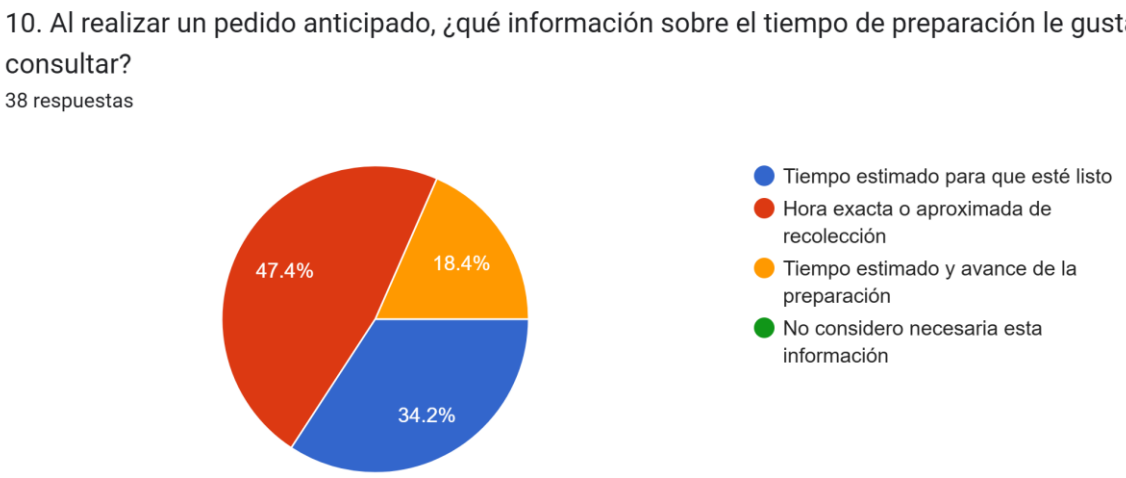


Figura 19. Información deseada sobre el tiempo de preparación. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 11. Medio preferido para conocer que los alimentos están listos

La undécima pregunta investigó cómo preferirían enterarse los estudiantes de que sus alimentos están listos para recoger.

Los resultados fueron:

- 47.4 % prefirió recibir una notificación en el teléfono.
- 31.6 % prefirió recibir un mensaje de texto.
- 15.8 % prefirió consultar el estado del pedido en el sistema.
- 5.3 % prefirió recibir una llamada.
- Ningún participante indicó que no necesitaba recibir avisos.

Interpretación: la notificación en el teléfono fue la opción más seleccionada. Este resultado permite identificar las notificaciones como una funcionalidad potencialmente útil.

Para la versión inicial, se propone priorizar la consulta del estado del pedido dentro de la aplicación. Las notificaciones automáticas podrán evaluarse como una ampliación, dependiendo del alcance aprobado y de la configuración técnica de Firebase.



Figura 20. Medio preferido para conocer que los alimentos están listos. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 12. Mecanismo preferido para recoger pedidos preparados

La duodécima pregunta investigó qué opción facilitaría la recogida de un pedido que ya está pagado y listo.

Las respuestas fueron:

- 50 % prefirió contar con una fila exclusiva para recoger pedidos anticipados.
- 39.5 % prefirió recoger directamente en un mostrador de entrega.
- 7.9 % prefirió recogerlo en un horario previamente asignado.
- 2.6 % prefirió esperar en la misma fila que los demás usuarios.

Interpretación: la mitad de los participantes seleccionó una fila exclusiva y casi cuatro de cada diez prefirieron un mostrador de entrega. Estas respuestas indican que la organización física de la recogida es un aspecto relevante para acompañar la aplicación.

Por ello, se recomienda que la propuesta considere un procedimiento de entrega diferenciado para pedidos anticipados, sujeto a la disponibilidad de espacio y a la aprobación del personal de la cafetería.

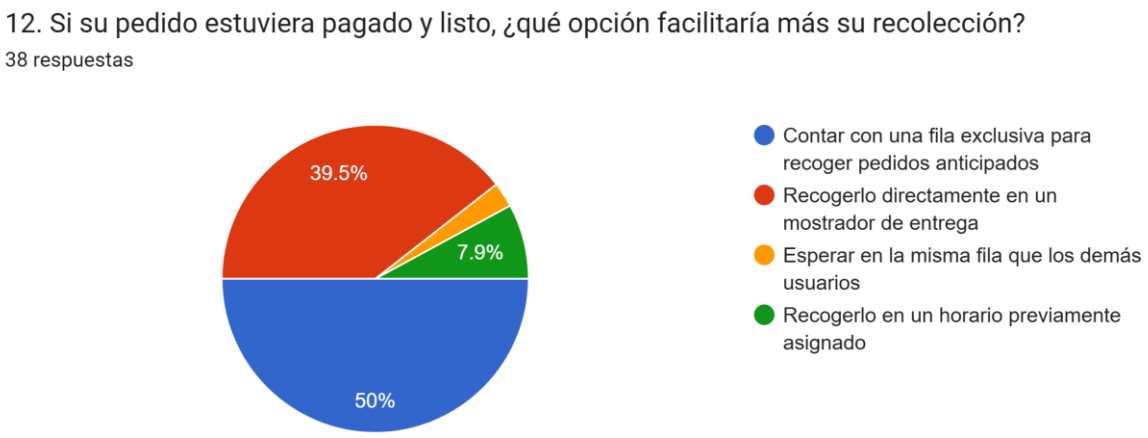


Figura 21. Mecanismo preferido para recoger pedidos preparados. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

Pregunta 13. Tiempo de espera aceptable para recoger un pedido preparado

La última pregunta evaluó cuánto tiempo de espera considerarían aceptable los estudiantes para recoger un pedido que ya está preparado.

Los resultados fueron:

- 42.1 % consideró aceptable esperar de 2 a 5 minutos.
- 31.6 % prefirió menos de 2 minutos.
- 21.1 % aceptó de 6 a 10 minutos.
- 5.3 % aceptó más de 10 minutos.

El 73.7 % de los participantes consideró aceptable esperar cinco minutos o menos para recoger un pedido preparado.

Interpretación: las respuestas proporcionan una referencia para evaluar el proceso de entrega. Se recomienda establecer como indicador de prueba el tiempo transcurrido desde que el estudiante llega a recoger su pedido hasta que lo recibe.

La aplicación deberá contribuir a organizar la recogida, pero el cumplimiento de los tiempos dependerá también de la disponibilidad del pedido, de la atención del personal y del procedimiento de entrega.

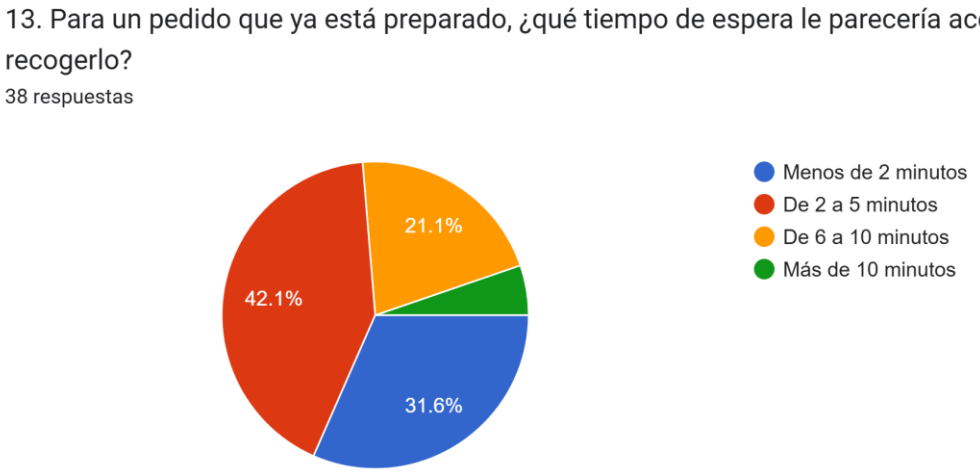


Figura 22. Tiempo de espera aceptable para recoger un pedido preparado. Insertar la gráfica correspondiente del formulario.

2.4 Análisis general de los resultados

El análisis de las 38 respuestas permite identificar tendencias relacionadas con los tiempos de espera y la aceptación de un sistema digital para la cafetería del TESE.

En primer lugar, el 63.2 % de los encuestados indicó que transcurren más de cinco minutos desde su llegada hasta que realiza el pedido. Asimismo, el 31.6 % señaló que espera más de cinco minutos en la fila antes de ordenar, mientras que el 50 % manifestó que transcurren más de diez minutos entre la realización del pedido y la recepción de los alimentos.

En segundo lugar, el 68.4 % percibió las filas como largas o demasiado largas. Además, el 47.4 % indicó que el tiempo de compra reduce considerablemente su tiempo libre o que, en ocasiones, no le alcanza para comer. Estos resultados muestran que la espera constituye un aspecto relevante de la experiencia reportada por los participantes.

Respecto a la aceptación de la solución, el 81.5 % consideró conveniente o muy conveniente realizar pedidos desde el teléfono. Las modalidades de recoger cuando el pedido esté listo y recogerlo a una hora programada obtuvieron 47.4 % cada una.

En cuanto a la recogida, el 50 % prefirió una fila exclusiva y el 39.5 % un mostrador de entrega. Por su parte, el 47.4 % manifestó interés en recibir una notificación en el teléfono cuando sus alimentos estén listos.

En conjunto, los resultados respaldan el desarrollo de una aplicación que facilite la consulta del menú, los pedidos anticipados y el seguimiento de las órdenes. También indican que la organización de la recogida debe considerarse junto con el desarrollo tecnológico.

No obstante, los resultados corresponden a las respuestas de 38 participantes. Por ello, las conclusiones se limitan a la muestra encuestada y deberán complementarse con pruebas funcionales, mediciones reales de los tiempos de atención y, cuando sea posible, información del personal de la cafetería.

2.5 Relación de los resultados con los requerimientos

A partir de los resultados de la encuesta, se proponen los siguientes requerimientos para la aplicación:

Tabla 7. Relación entre los resultados obtenidos en la encuesta y los requerimientos identificados para el desarrollo de APP CAFETESE.

Hallazgo de la encuesta	Requerimiento propuesto
El 81.5 % considera conveniente o muy conveniente realizar pedidos desde el teléfono.	Permitir consultar el catálogo y registrar pedidos anticipados desde la aplicación.
Las dos modalidades de recogida anticipada obtuvieron 47.4 % cada una.	Permitir confirmar pedidos y consultar cuándo están listos. La programación de horarios deberá validarse con la cafetería.